

\$./learn_solve_review

</> WOOK'S CODING

AI Coding Test RPG

AI 오답 회고 기반 코딩 테스트
RPG

// 김재홍 김정민 김진욱 양정현

SKN29-4TH [●]
1TEAM [●]

SKN-4TH-1TEAM

MEMBERS

김재홍



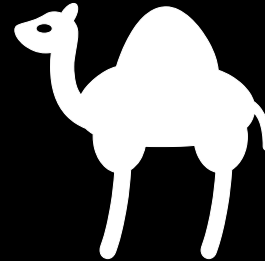
AWS 배포

김정민



PM, Django , 발표

김진욱



AI, LLM

양정현



Django

CONTENTS



Q.01

어떤 문제를 풀려고 했나?

문제의식과 서비스 소개



Q.02

문제를 어떻게 설계로 풀어냈나

3가지 핵심가치 / 사용자 여정 기반 화면



Q.03

실제로 어떻게 만들고 배포했나?

백엔드, 코드실행 / AI 학습기억 (5-Agent) /
오답노트 RAG / Agent 협업 / 시연



Q.04

그리고 어떻게 검증했나?

배포와 검증 / 한계와 향후계획

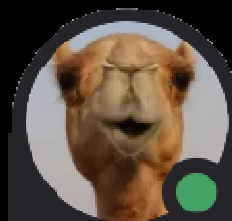
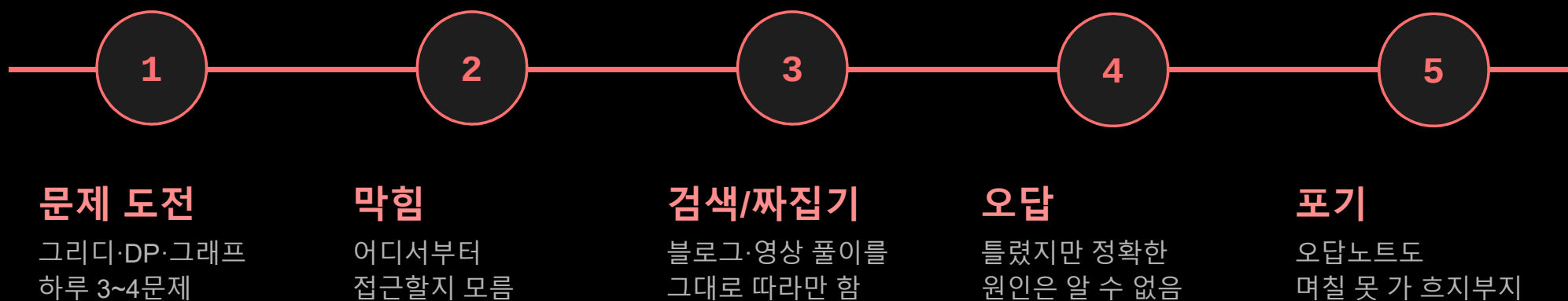
Question 1.

어떤 문제를 풀려고 했나?

문제의식과 서비스 소개

Q1. 문제

A씨의 하루, 반복되는 악순환



😓 코테 너무 어렵다...

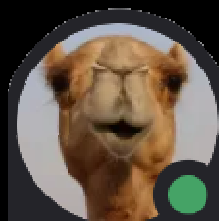
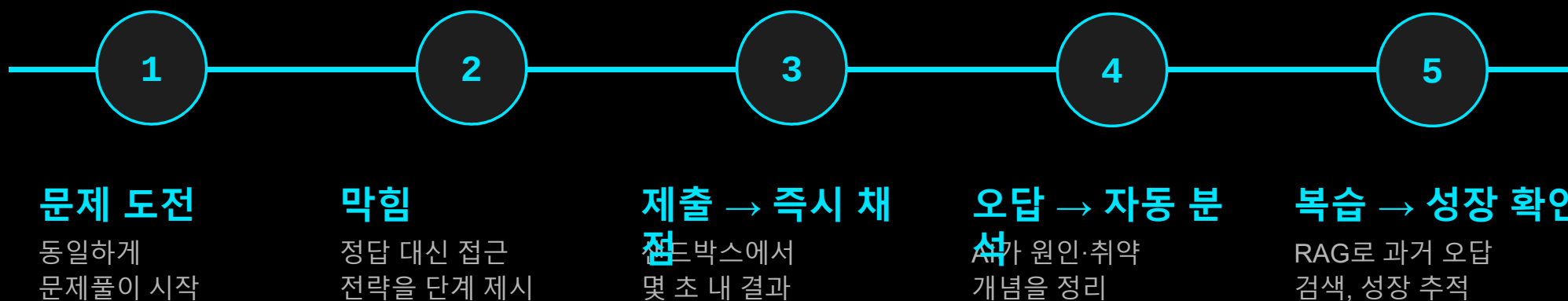
취준생 A씨 (28세 / 코딩테스트 준비 4개월차)

"분명 저번에도 이 유형 틀렸던 것 같은데, 정확히 왜 틀렸는지가 기억이 안 나요.
결국 또 같은 실수를 반복해요."

Q1. 비전

우리가 그리는 코딩 학습의 모습

같은 어려움을 겪지만,
A씨가 마주하는 결과는 완전히 달라집니다.



코테 너무 재밌당~!!

정답이 아니라 방향을 알려주고,
틀린 기록은 사라지지 않고 쌓이는

AI 코딩 학습 파트너



Question 2.

문제를 어떻게 설계로 풀어냈나?

핵심 요구사항 / 사용자 중심 UI/UX

Q2. 설계

3가지 약속으로 서비스를 설계했습니다.

01 / AI HINT

정답이 아닌 방향

AI 힌트는 코드가 아니라 접근 전략을 단계적으로 제시합니다

02 / WRONG NOTE

사라지지 않는 오답

오답노트를 AI가 분석해 장기기억(RAG)으로 축적합니다

03 / PATTERN

눈에 보이는 성장

마이페이지에서 취약 유형 · 레벨 · 반복 실수를 추적합니다

이 세 가지 약속은 기능·LLM연동·추적성 요구사항으로 각각 구체화되어 화면과 구현까지 이어집니다.

Q2. 설계

사용자 여정을 따라 설계한 화면

① 문제 탐색

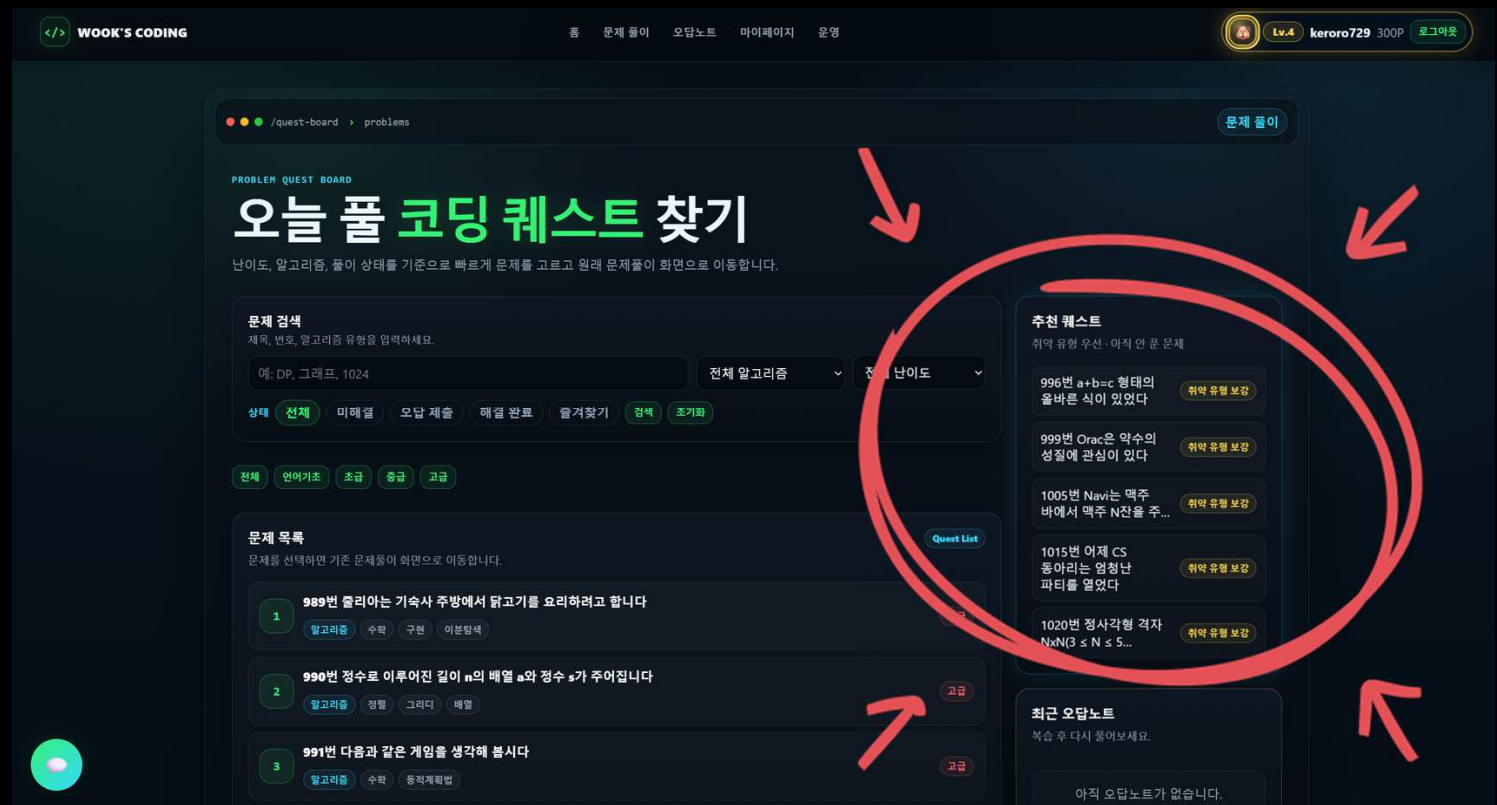
② 풀이·제출

③ AI 힌트

④ 오답 노트

⑤ 미니 튜터

⑥ 마이페이지



전 화면 Flex/Grid 반응형 · 권한별 접근 제어(비로그인 시 로그인 화면으로 유도) · AI 개입 화면은 로딩/결과/오류 상태까지 별도 설계

Q2. 설계

사용자 여정을 따라 설계한 화면



① 문제 탐색

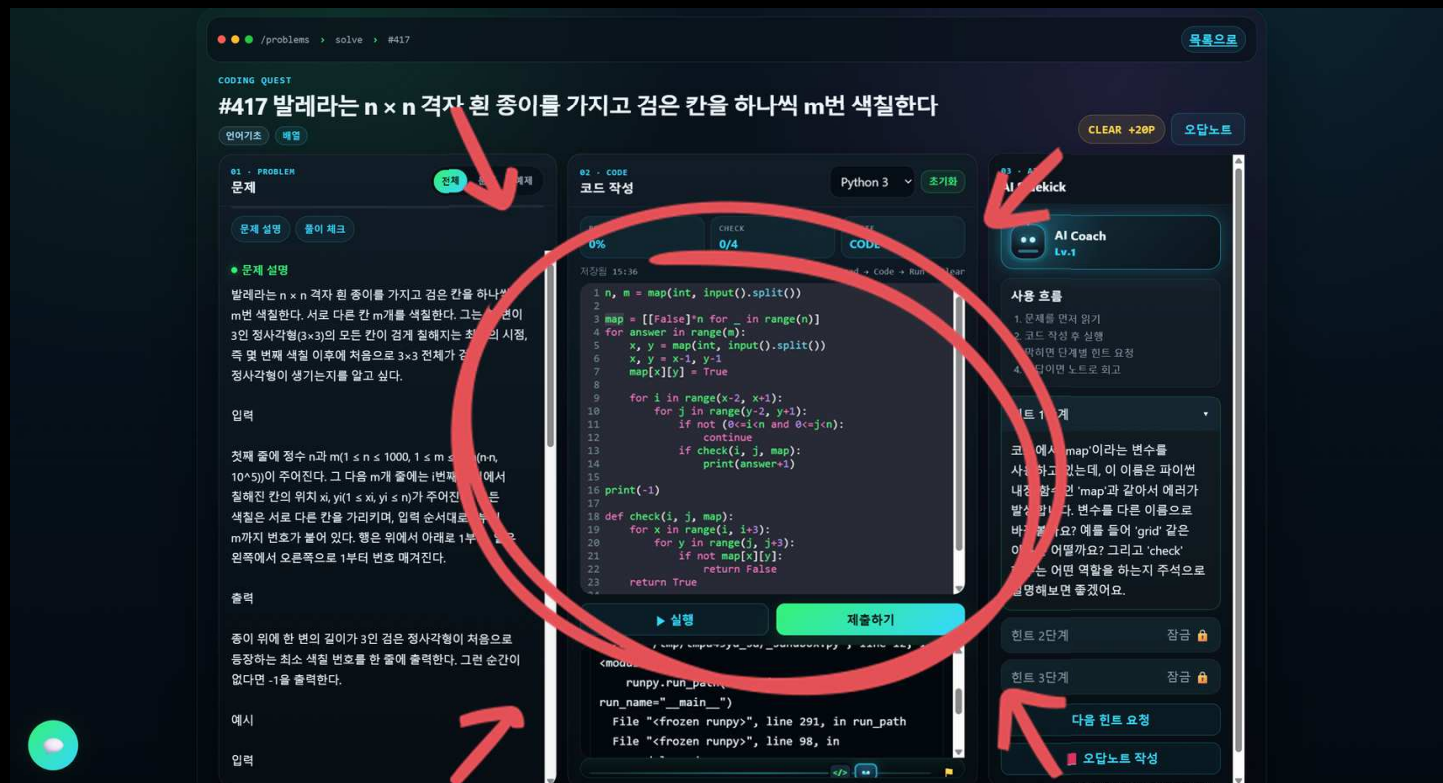
② 풀이·제출

③ AI 힌트

④ 오답 노트

⑤ 미니 튜터

⑥ 마이페이지



전 화면 Flex/Grid 반응형 · 권한별 접근 제어(비로그인 시 로그인 화면으로 유도) · AI 개입 화면은 로딩/결과/오류 상태까지 별도 설계

Q2. 설계

사용자 여정을 따라 설계한 화면

① 문제 탐색

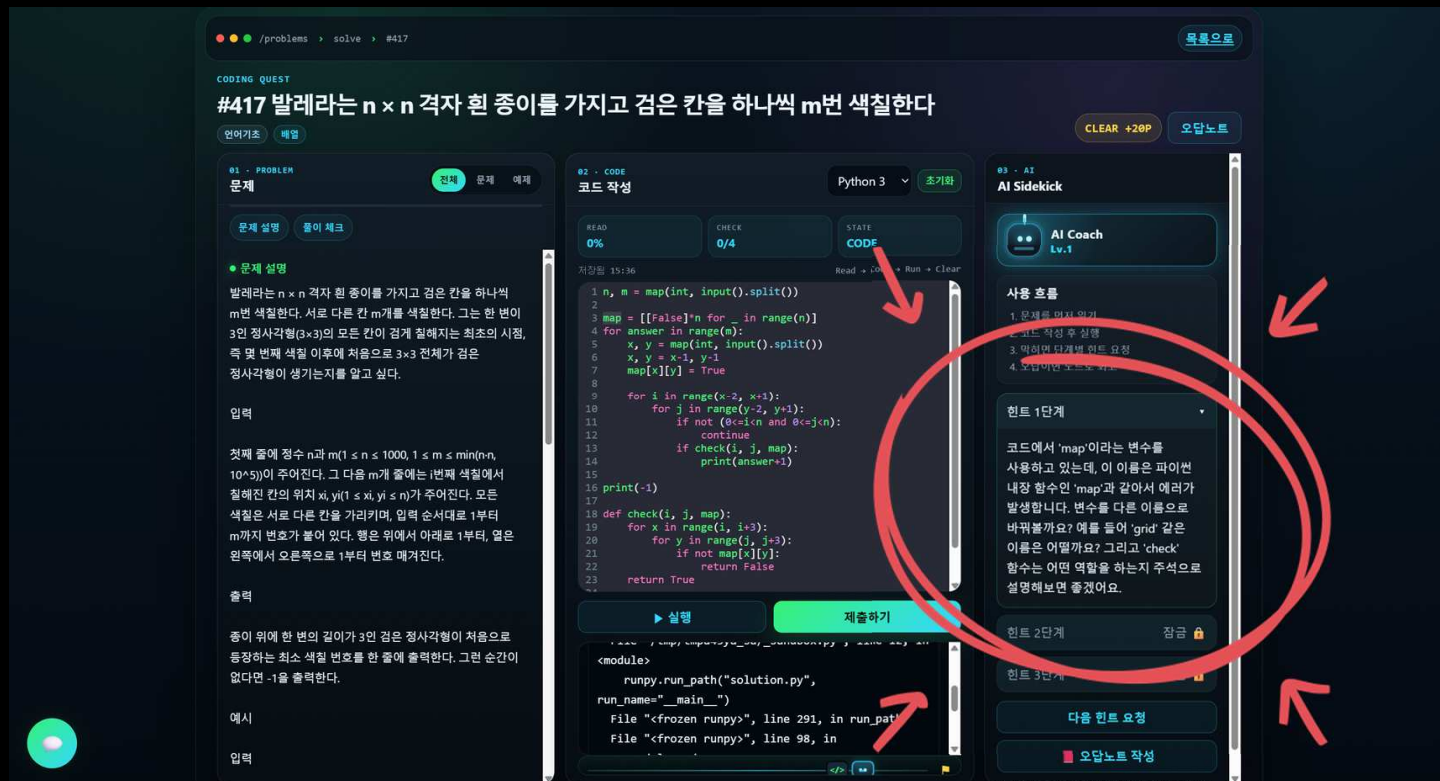
② 풀이·제출

③ AI 힌트

④ 오답 노트

⑤ 미니 튜터

⑥ 마이페이지



전 화면 Flex/Grid 반응형 · 권한별 접근 제어(비로그인 시 로그인 화면으로 유도) · AI 개입 화면은 로딩/결과/오류 상태까지 별도 설계

Q2. 설계

사용자 여정을 따라 설계한 화면



① 문제 탐색

② 풀이·제출

③ AI 힌트

④ 오답 노트

⑤ 미니 튜터

⑥ 마이페이지

하지만 선택된 영역을 검출해내지 못하고 -1을 출력하는 경우가 있음

i, j가 잘못되었을까?
매인 for문을 돌면서 한칸씩 선택하고, 해당칸의 -2, -2 부터 0, 0까지를 ij 시작점으로
check 함수 (3*3 확인)을 돌음
비효율적인 해도 확실하게 완전탐색을 돈다고 생각했음

여전히 모르겠음. 어디서 잘못된거지? check함수? ij 시작점 위치?
잘쓰는거 같은데???

indexed_at 2026.07.08 15:49

유사 오답노트
비슷한 실수를 찾는 데 도움이 됩니다.

유사 오답노트 결과가 없습니다.

AI 오답 분석
문제 핵심 · 풀이 과정 · 오답 원인 · 개선 사항으로 나누어 보여줍니다.

핵심 문제 핵심

이 문제는 $n \times n$ 격자에서 m 개의 칸을 선택한 후, 최초로 3×3 정사각형이 모두 선택된 시점을 찾는 것입니다. 선택된 칸의 위치를 기반으로 3×3 영역의 유효성을 검사하는 것이 핵심입니다.

풀이 풀이 과정

1. 선택된 칸을 기록할 격자(grid)를 생성합니다. 2. 각 선택이 이루어질 때마다 해당 칸을 True로 설정합니다. 3. 선택된 칸 주변의 3×3 정사각형을 검사하기 위해, 선택된 칸의 위치에서 -2부터 +1까지의 범위로 반복문을 돌며 check 함수를 호출합니다. 4. check 함수는 3×3 영역이 모두 True인지 확인합니다. 5. 최초로 3×3 정사각형이 완성된 경우 그 선택 번호를 출력하고, 모든 선택이 끝난 후에도 발견되지 않으면 -1을 출력합니다.

원인 오답 원인

제출 코드에서 check 함수가 3×3 영역의 유효성을 검사할 때, 시작점 i, j의 범위가 잘못 설정되어 있습니다. 현재는 $x-2$ 에서 $x+1$ 까지 검사하고 있는데, 이는 3×3 정사각형을 제대로 검사하지 못할 수 있습니다. 또한, check 함수가 True를 반환해도 그 결과를 처리하는 부분이 누락되어 있습니다.

개선 개선 사항

check 함수의 범위를 수정하여 i, j를 $x-2$ 부터 $x+1$ 까지가 아닌 $x-1$ 부터 $x+1$ 까지로 설정하고, check 함수가 True를 반환할 때 해당 선택 번호를 출력하도록 코드를 수정해야 합니다. 또한, check 함수 호출 후 결과를 확인하는 로직도 추가해야 합니다.

AI 피드백

코드를 잘 작성했지만, 세부적인 범위 설정에서 실수가 있었습니다. 디버깅을 통해 문제를 해결하는 과정은 매우 중요하며, 다음에는 각 함수의 역할과 범위를 명확히 이해하고 설정하는 연습을 해보세요. 계속해서 도전하세요!

다음 풀이 전 체크
지속 하는 실수를 다음 풀이 전에 먼저 점검하세요.

- ✓ check 함수의 범위가 올바른지 확인하기
- ✓ 선택된 칸 주변의 3×3 정사각형을 올바르게 검사하고 있는지 점검하기
- ✓ True 반환 시 결과를 제대로 처리하고 있는지 확인하기
- ✓ 입력값의 범위와 조건을 다시 한번 검토하기

전 화면 Flex/Grid 반응형 · 권한별 접근 제어(비로그인 시 로그인 화면으로 유도) · AI 개입 화면은 로딩/결과/오류 상태까지 별도 설계

Q2. 설계

사용자 여정을 따라 설계한 화면



① 문제 탐색

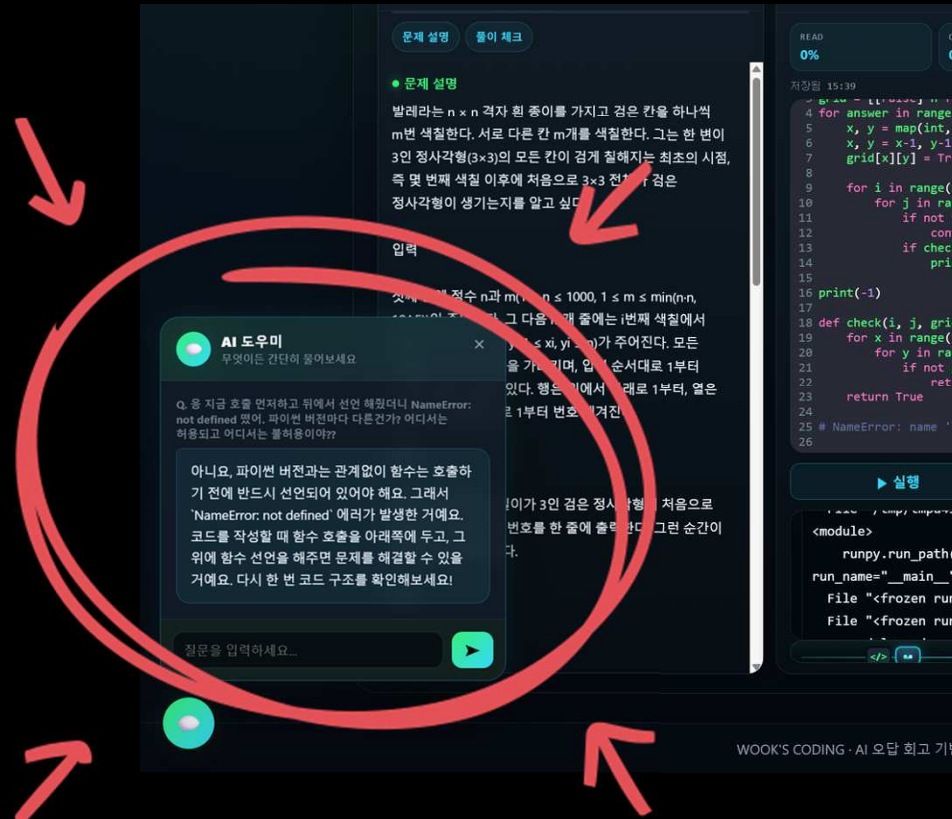
② 풀이·제출

③ AI 힌트

④ 오답 노트

⑤ 미니 튜터

⑥ 마이페이지



전 화면 Flex/Grid 반응형 · 권한별 접근 제어(비로그인 시 로그인 화면으로 유도) · AI 개입 화면은 로딩/결과/오류 상태까지 별도 설계

Q2. 설계

사용자 여정을 따라 설계한 화면



① 문제 탐색

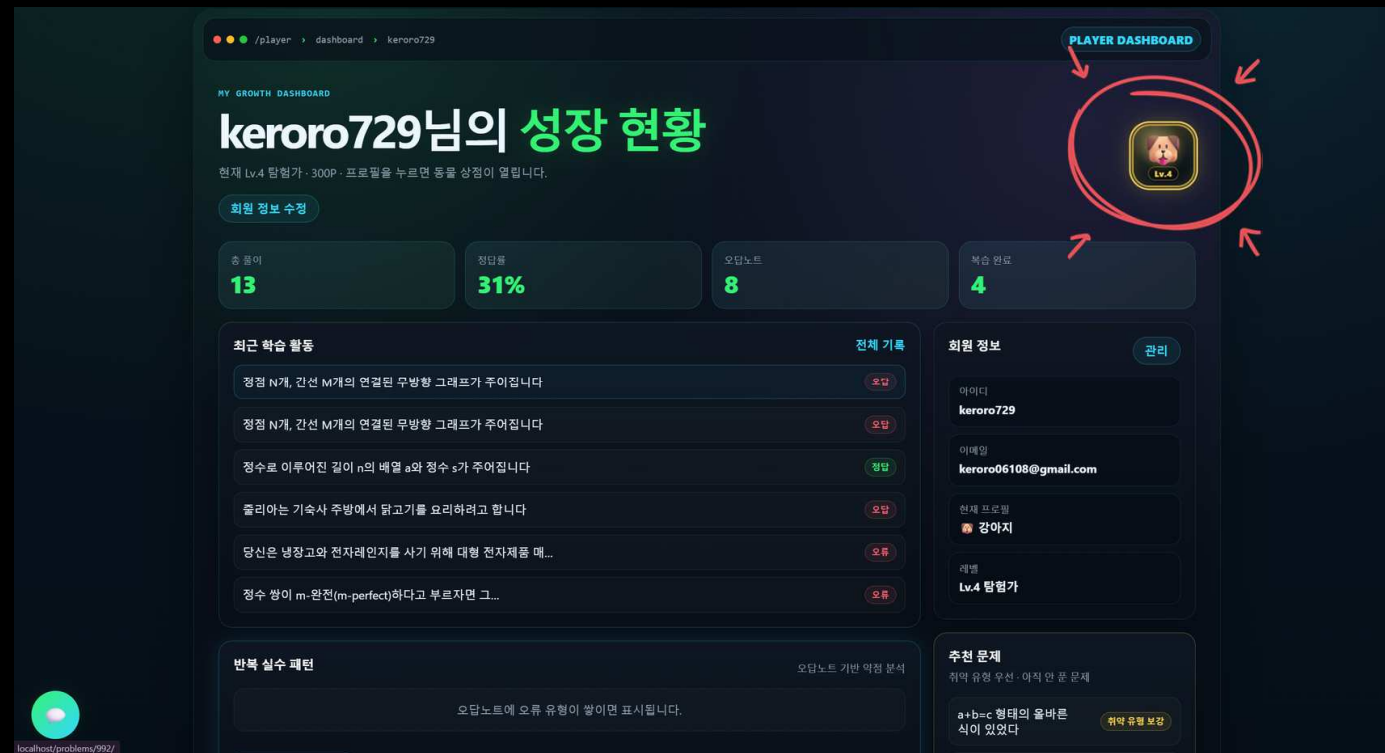
② 풀이·제출

③ AI 힌트

④ 미니 튜터

⑤ 오답 노트

⑥ 마이페이지



전 화면 Flex/Grid 반응형 · 권한별 접근 제어(비로그인 시 로그인 화면으로 유도) · AI 개입 화면은 로딩/결과/오류 상태까지 별도 설계

Q2. 설계

사용자 여정을 따라 설계한 화면

① 문제 탐색

② 풀이·제출

③ AI 힌트

④ 미니 튜터

⑤ 오답 노트

⑥ 마이페이지



전 화면 Flex/Grid 반응형 · 권한별 접근 제어(비로그인 시 로그인 화면으로 유도) · AI 개입 화면은 로딩/결과/오류 상태까지 별도 설계

Question 3.

실제로 어떻게 만들고 배포했나?

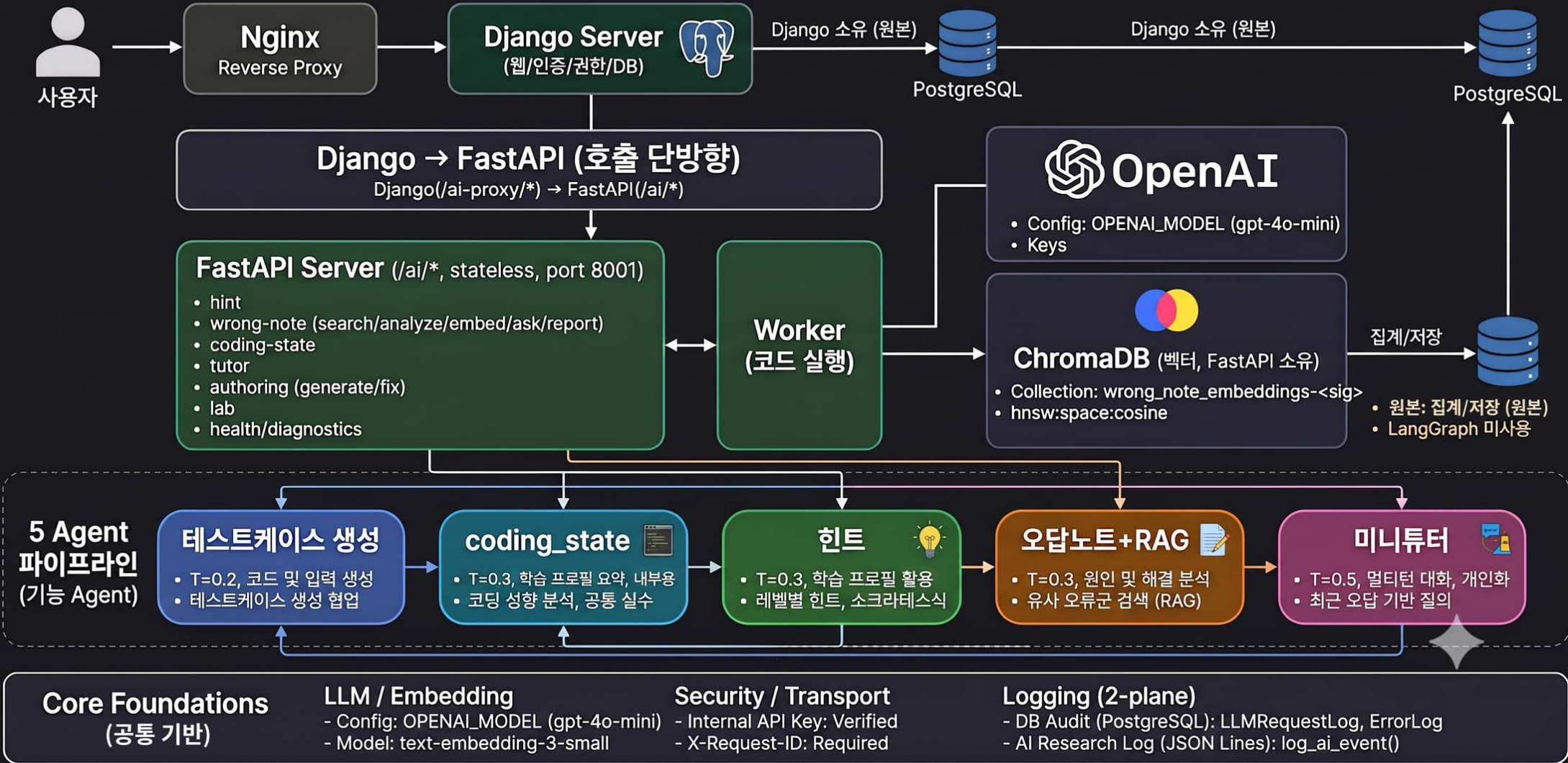
백엔드, 코드실행 / AI 학습기억 (5-Agent)

/

오답노트 RAG / Agent 협업 / 시연

WOOK'S CODING — AI Agent 시스템 아키텍처

v0.1



Q3. 구현 / 핵심 차별화

Agent 들의 협업 - 피드백 루프

5개 전문 Agent

테스트생성 · 상태분석 · 힌트 · 오답분석 · 튜터

01

제출 → Coding State

수준 · 강점 · 약점 · 반복실수 요약

02

Hint 개인화

상태 기반 힌트 생성

03

오답분석 → RAG 저장

기억 축적 /
모든 Agent 프롬프트에 재주입

04

Mini Tutor

모든 정보를 종합해 대화

GPT에게 질문만 전달하는 서비스가 아니라,

학습 이력을 추적하고 (Coding State)

기억하며 (RAG)

여러 Agent가 함께 활용하는

피드백 기반

개인 맞춤형 학습 플랫폼입니다.

Q3. 구현 / 핵심 차별화

AI는 어떻게 학습자를 기억하는가



Q3. 구현 / 핵심 차별화

오답노트는 어떻게 장기기억이 되는가

노이즈(문제 원문 · 코드) 제외 → 섹션 단위 청킹 → OpenAI text-embedding-3-small → user_id 필터 검색

지표	v0 (단일 블록)	v1 (섹션 청킹)	개선율
Precision@4	0.625	1	60.00%
Recall@4	0.625	1	60.00%
MRR	0.742	1	34.80%
nDCG@4	0.618	1	61.80%

cf) 해시 기반 임베딩은 짧은 청크에서 오히려 변별력이 떨어졌고, 시맨틱 임베딩(OpenAI)에서만 개선 효과가 확인됨 - 실험적으로 검증

Q3. 구현 / 핵심 차별화

오답노트는 어떻게 장기기억이 되는가

노이즈(문제 원문 · 코드) 제외 → 섹션 단위 청킹 → OpenAI text-embedding-3-small → user_id 필터 검색

오답노트는 단순한 기록이 아니라,
사용자의 학습 패턴을 기억하고 다음 학습에 다시 활용하는
AI의 장기 기억으로 동작하도록 설계한 것이 핵심!

cf) 해시 기반 임베딩은 짧은 청크에서 오히려 변별력이 떨어졌고, 시맨틱 임베딩(OpenAI)에서만 개선 효과가 확인됨 - 실험적으로 검증

Q3. 구현

LIVE
DEMO

Question 4.

그리고 어떻게 검증했나?

테스트 계획 및 결과 / 한계와 다음 단계

Q4. 배포와 검증

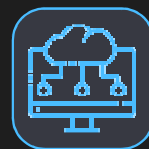
배포는 명령어 한 줄로 이뤄집니다



배포 과정

Docker-compose 기반 배포

Nginx·Django·FastAPI·ChromaDB·worker
일괄 기동 및 postgresSQL 데이터 적재



AWS 서버 구성

EC2 인스턴스, RDS 구성

(EC2_app, worker) Ubuntu 인스턴스 서버 분리
(RDS) postgresSQL 전용 데이터베이스 구성
※ DB 7일마다 스냅샷 자동 백업 수행



네트워크 통제

보안 그룹 분리 적용

(HTTP 및 내부연계) EC2_app
(내부전용) EC2_worker, RDS



CI/CD

GitHub Action

자동배포 기반 마련

HOST, SSH, USER KEY 자동배포 구현

체크리스트로 서비스 안정성을 검증했습니다

01

목표 ✓

서비스 운영 기반 마련

- 기능동작
- 코드실행
- 예외처리
- 데이터
- 배포 구현

02

항목 ✓

대상 : 9개 영역

※ 기능 / 코드실행 / LLM 연동 /
RAG / 오답노트 / 포인트&미션
/ 배포&운영 / 비기능 / 성능

예) 로그인 실패, LLM 타임아웃,
코드 결과 응답, 이슈 로그 누
적 등

03

방법 ✓

근거 : 자체 테스트 계획서

방법 : 체크리스트 작성
(P/F)

대상 : 운영 시스템 검증

04

결과 ✓

테스트 항목(76개) 검증 완료

이슈

- 오답노트 과거코드 미표기 이슈 해결
- Worker 미응답 이슈 해결
- 무한루프 이슈 해결
- 일부 미해결 이슈 개선 예정

끝이 아닌 새로운 시작을 준비합니다

●●● 한계점

MVP 제약사항



- 결제&구독: 수익 모델 미구현
- 리더보드&커뮤니티: 유저 간 상호작용 제한
- 상점: 과도한 게이미피케이션 방지
- RAG: ChromaDB 단일 인스턴스 한정

●●● 확장성

사용자 데이터 기반 서비스 고도화



- 기초 지식베이스 및 문제 확장
- 다중 언어 실행 지원: C+, js 등
- 실사용자 데이터 기반 RAG 재평가
- 서비스 장애 상황을 고려한 서버 이중화 (Active/Standby)



THANK

YOU

